第五章：AI 輔助的創意發想與內容規劃——NotebookLM 文獻洞察萃取實戰

課程導讀

在前面四週的專案旅程中，同學們經歷了一場從觀念建立到視覺落地的敏捷演進。在第 1 週與第 2 週，各組確立了聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）的專題研究範疇，並藉由 Google Gemini 展開蘇格拉底式的批判性對話，層層挖掘出目標受眾（Target Audience，TA）的初步痛點；在第 3 週，我們在 Google AI Studio 中掌握了 CRISP 結構化提示架構，學會如何工程化地調控語言模型的隨機性與收斂性；到了第 4 週，大家更進一步跨入多模態生成領域，運用 S-S-L-M 提示維度指揮生成引擎，為小組專案渲染出震撼人心的核心主視覺海報。

然而，當海報設計完成、口號初具雛形之際，專案團隊往往會面臨一個極具殺傷力的實務挑戰：

> **「這張海報很漂亮、文案聽起來很熱血，但你們宣稱的數據是真的嗎？你們的倡議方案究竟切中了社會真實痛點，還是只是另一場自說自話的公關漂綠（Greenwashing）？」**

在當前高度透明的數位傳播環境中，大眾早已對空洞的道德說教產生抗體。一場成功的永續數位行銷戰役（Campaign），絕不能僅建立在創作者天馬行空的靈感或片面臆測之上，而必須扎根於客觀、嚴謹的權威研究與實證數據。然而，面對聯合國機構、各國政府智庫與學術單位所發布的官方白皮書與科研論文，其厚度動輒上百頁、充滿晦澀難懂的專業術語與密集統計圖表，非理工與傳播科系的同學往往深陷於「資訊超載（Information Overload）」的泥淖，難以從中提煉出具有傳播爆發力的核心洞察。

本章將帶領同學們結識 Google AI 生態系中的終極知識研究助手——**Google NotebookLM**。我們將深入解析現代語言模型如何透過 **知識接地（Grounding）** 技術，徹底擺脫虛假訊息與模型的「幻覺」困擾；學習如何將數十篇權威文獻、政府報告與田野調查筆記匯入專屬工作區，建構完全可溯源、附帶行內引註（In-line Citations）的客觀知識庫；更重要的是，我們將演練如何將冰冷的「研究數據」四層轉譯為具備強烈情感張力的「行銷 Campaign 概念」，並運用革命性的 **Audio Overview（深度音訊對談播客）** 功能，將學術白皮書一鍵轉化為極度生動的對話音訊，為後續的影音創作注入靈魂！

貫穿本週學習的核心心法如下：

> **優秀的創意總監絕不憑空通靈，而是讓真實數據成為感性創意的「防彈衣」。透過 NotebookLM 的知識接地技術，我們將龐雜生硬的官方文獻，轉譯為直擊人心的數據錨點與行動主張，讓專題兼具學術公信力與社會傳播力。**

本週課堂嚴格依循 1 小時 50 分鐘的標準三段式結構：

1. **第一階段（25 分鐘）：** 核心理論講授——資訊超載、AI 幻覺防護、知識接地（Grounding）心智模型與四層洞察轉譯階梯。
2. **第二階段（25 分鐘）：** Google NotebookLM 工具操作示範——文獻來源配置、行內引註溯源檢驗、筆記合成與 Audio Overview 應用。
3. **第三階段（60 分鐘）：** PBL 小組實作工作坊——SDGs 官方文獻研析與核心 Campaign 概念收斂。

第一節：從海量文獻到行銷洞察——Grounding 技術與專屬知識庫

1.1 資訊超載、AI 幻覺與內容設計中的「漂綠陷阱」

在數位行銷與專題研究的初期，團隊最常遇到的困境往往不是「找不到資料」，而是「資料過多且無從消化」。以聯合國環境署（UNEP）或行政院環境部發布的年度報告為例，一份完整的永續評估報告往往長達兩三百頁，內含數十個附錄、成百上千項專業統計指標。傳統的人工作工方式，光是閱讀並標註重點就需耗費數週，極大拖慢了專案推進節奏。

為了節省時間，許多初學者會直接打開開放式 AI 聊天機器人（如一般網頁版 ChatGPT 或未掛載外部文獻的對話模型），輸入粗淺的指令：「請告訴我台灣現在廚餘剩食的最新官方統計數據，以及年輕人為什麼不願意減少浪費？」

這種做法隱藏著巨大的專案風險。在第三章中我們已經學過，大型語言模型在底層本質上是基於統計機率預測下一個 Token 的自迴歸模型。當模型面對高度具體、細節要求嚴苛的數據問題時，若缺乏外部明確的資料約束，它極有可能產生 **幻覺（Hallucination）** ——以無比自信且流暢的語氣，捏造出看似合理但實際上完全不存在的調查機構、百分比數字或法規條文。

在商業傳播與社會倡議中，引用虛假或未經查證的數據是致命的災難。特別是在聯合國永續發展目標（SDGs）專題中，一旦專案內容被閱聽大眾或評審檢驗出數據錯誤，不僅整個團隊的專業公信力瞬間歸零，專題更會

被貼上 **漂綠（Greenwashing）** 的負面標籤——被質疑只是為了應付課堂作業或追求形式主義，用華麗的視覺包裝空洞甚至虛假的環保承諾。

因此，專業的數位內容設計師必須掌握嚴謹的內容檢驗工具：我們需要 AI 的超高摘要與分析速度，但我們絕不允許 AI 憑空捏造事實。

1.2 知識接地（Grounding）與檢索增強生成（RAG）核心心智模型

為了解決大型語言模型的幻覺問題，現代人工智慧架構演進出了關鍵的技術典範—— **知識接地（Grounding）** 與 **檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）**。

我們可以透過一個生動的生活與求學譬喻來理解這個核心心智模型：

【傳統通用 LLM 對話：閉卷記憶考試（Closed-Book Exam）】
- 運作情境：學生進考場時桌上空無一物，只能依賴大腦在過去數年學習中殘留的模糊記憶作答。
- 潛在風險：遇到冷門、極度微觀或最新發布的專題細節時，記憶產生錯置或混淆，開始胡言亂語（AI 幻覺）。

【知識接地（Grounding）模式：開卷查閱考試（Open-Book Exam）】
- 運作情境：學生桌上擺放著教師指定的權威參考書與專題白皮書，所有答案必須直接翻書查找。
- 防護機制：回答時嚴格要求「指認出處」—必須清楚指出這個結論來自參考書第幾頁第幾行，無據不立。

在知識接地（Grounding）模式下，模型的運作邏輯發生了本質上的改變。如下表所示，通用對話模式與文獻接地模式在內容設計應用上有著鮮明的對比：

評估維度	通用開放式 LLM 對話（未接地）	知識接地專屬工作區（NotebookLM / Grounded）
知識來源依據	模型訓練時包含的龐大公開網際網路歷史數據	使用者明確上傳並指定的文獻、論文、報告與筆記

評估維度	通用開放式 LLM 對話（未接地）	知識接地專屬工作區（NotebookLM / Grounded）
事實可溯源性	極低；無法精確得知特定句子出自哪一份原始文件	**極高；提供行內引註（In-line Citations），一鍵跳轉原文段落**
幻覺發生機率	中至高；在具體數據與冷門事實上容易自信胡謅	**趨近於零；嚴格約束於來源文獻，查無資料時主動回報未知**
適用專案階段	早期發散腦力激盪、風格潤飾、多語言翻譯	**深度文獻爬梳、量化數據查核、企劃論據收斂、事實校驗**
資訊時效性	受限於模型訓練資料的截止時間點	**即時反映；只要上傳最新發布的白皮書，即刻具備最新專業知識**

在技術底層，NotebookLM 採用了 Google 最頂級的語意切片與向量檢索技術。當你向系統提出問題時，系統並非直接將問題丟給大腦思考，而是先在你上傳的所有文獻檔案中進行語意搜索，精準撈取出最相關的 3 至 5 個段落，接著將這些段落作為「客觀證據（Evidence）」連同你的問題一起交給模型，並下達最高層級的約束指令：「請僅依據所提供的段落內容回答，並在每一個論點後方標註精確的引註出處。」

這種機制賦予了數位內容創作者前所未有的「事實防護網」，讓我們能夠在短短數分鐘內，將原本需要苦讀數天的權威文獻，化為隨時可供調閱、有憑有據的專屬智庫。

1.3 洞察萃取的四層轉譯階梯：從客觀事實到倡議主張

建構了接地知識庫之後，創作者面臨的第二個考驗是：**「我們該如何提煉這些資料？」**

許多同學在做專題時，常犯的毛病是直接將報告中的數據照單全收，做成死板的統計表格貼在投影片或海報上。例如直接寫出：「根據聯合國糧農

組織統計，全球每年有 13 億噸糧食被浪費。」這樣的文字充其量只是「搬運資訊」，完全無法引發大眾的情感共鳴。

行銷大師與資深企劃之所以具備敏銳的洞察力，是因為他們掌握了 **「洞察萃取四層轉譯階梯」**。我們必須引導 AI 協助我們層層攀升，將冰冷的數據轉化為直擊靈魂的行動主張：

```
【洞察萃取的四層轉譯階梯】
第四層：【倡議主張（Campaign Angle / Idea）】
        ↳ 解決深層矛盾的動人行動解方與核心傳播金句（Call-to-Action）
        ↑（提煉解方）
第三層：【受眾洞察（Insight）】
        ↳ 目標族群「知易行難」背後隱微的心理阻抗、情感矛盾與生活真實痛點
        ↑（探究人性）
第二層：【矛盾張力（Tension）】
        ↳ 理想道德與現實行為之間的巨大落差，或不同利害關係人間的利益衝突
        ↑（對比發現）
第一層：【客觀事實（Fact）】
        ↳ 官方報告或學術文獻中所記載的客觀統計數據、百分比與法規事實
```

為了讓大家清晰掌握四個階梯的轉譯歷程，我們以本課程第一週介紹的經典專案——SDGs 12 醜蔬果剩食拯救專案《格外美好》為例，完整拆解這四個層級的演進：

1. **第一層：客觀事實（Fact）**
    - *報告原文數據*：根據農業部與環保團體調查，台灣每年在採收與分級階段，因外觀大小不符規格而被直接銷毀的「格外品蔬果」佔產量 25% 至 30%；同時，都會區青年外食族每日膳食纖維攝取未達標準者超過 85%。
2. **第二層：矛盾張力（Tension）**

- *發現現實落差*：田裡的優質天然蔬果只因外表不美觀就在產地化為堆肥；另一端的大學生卻天天抱怨健康餐盒動輒 150 元吃不起，只能吃高油高鹽的便宜油炸便當。一邊是嚴重過剩的浪費，另一邊是荷包與健康的雙重匱乏！

3. **第三層：受眾洞察（Insight）**
    - *剖析深層心理*：大學生並不是不在乎環境，更不是喜歡吃油膩外食。而是每到月底生活費見底，高昂的有機健康食材成為難以負擔的奢侈品；同時外宿套房缺乏完整廚房，處理複雜生鮮食材的清洗與保存成本極高。 **「不是我們不想支持永續，而是生活現實逼得我們只能在生存省錢與環境道德之間做出妥協。」**
4. **第四層：倡議主張（Campaign Angle / Idea）**
    - *轉化行動號召*：專案不再道德批判學生的消費習慣，而是提出平價美味的雙贏提案——《格外美好：月底的五星級深夜快閃食堂》。「誰說健康永續是有錢人的專利？外表不完美，風味更甜美！用半價格外品打造美味快手料理，拯救地球、更拯救你月底乾癟的荷包！」

透過這四層轉譯，原本生硬的「產地耗損 30%」轉變成了引發全體外宿大學生強烈共鳴的「月底省錢救星」。這正是數位內容設計師不可替代的核心價值！

1.4 課堂探索小活動：事實 vs. 洞察大辨析

在進入 NotebookLM 操作前，請全班同學花費 3 分鐘時間，快速審視以下三組語句。請與隔壁同學討論，並判斷每一句話究竟落在四層階梯中的哪一層（事實 Fact、矛盾 Tension、洞察 Insight、還是倡議主張 Campaign Idea）？

1. **語句 A**：*「全球每年生產超過 1,000 億件成衣，其中高達 85% 最終被送往垃圾掩埋場或焚化爐焚毀。」*
2. **語句 B**：*「年輕消費者明知快時尚成衣嚴重污染水源，但為了在社群媒體上維持『每張照片穿搭不重複』的社交認同，依然忍不住每週下單百元新衣。」*
3. **語句 C**：*「拒絕成為衣櫃的租客！啟動『風格常態・百日膠囊穿搭挑戰』——用三件經典單品，搭出你的無可取代。」*

活動解析：

- 語句 A 是標準的 **第一層：客觀事實（Fact）**，提供了量化規模但缺乏人性溫度。
- 語句 B 深刻揭示了虛榮認同與環保罪惡感之間的衝突，屬於典型的 **第三層：受眾洞察（Insight）**。
- 語句 C 則針對上述痛點給出了充滿態度且可執行的行動方案，屬於 **第四層：倡議主張（Campaign Idea）**。

老師的提醒：

- **千萬不要把論文摘要直接當作文案抄上海報**：很多組別在寫作業時，常常把 NotebookLM 摘要出來的第一句話直接貼在宣傳素材上。請記住，學者寫論文的受眾是學界同行，用字遣詞追求精確客觀；但數位內容設計師的受眾是普羅大眾與特定青年社群。如果你直接在海報打上「產地分級耗損率達 30%」，受眾只會滑過去；但如果你寫成「每一把被丟掉的歪檸檬，都在哭泣你買不起的維他命 C」，受眾才會停下腳步。
- **謹防單一數據孤證**：在尋找量化依據時，切勿只依賴某一篇不知名網路部落格的片面之詞。優秀的專案必須至少擁有 2 份以上具

> 備公信力的機構出處（例如政府部會年報、聯合國附屬組織發布之白皮書或經同儕審查之學術期刊），彼此交互印證，論據才能立於不敗之地。

第二節：Google NotebookLM 操作實務——文獻錨定、筆記合成與 Audio Overview

2.1 NotebookLM 核心介面與知識庫來源建置（Sources Setup）

Google NotebookLM 是一款以 Google 最先進的 Gemini 模型為底座、專門針對個人化研究與知識庫管理所打造的創新型工具。與一般的 Gemini 或 ChatGPT 對話介面不同，NotebookLM 的核心靈魂在於 **「來源約束（Source-Grounded）」** ——它的一切智慧，完全建立在使用者親手注入的文獻資料集之上。

在開始操作前，同學們需要熟悉 NotebookLM 的三大核心操作區域：



知識庫文獻建置的黃金法則：黃金三角資料配置

在建立小組專屬的 Notebook 專案時，切忌隨意亂塞未經篩選的雜訊檔案。為了確保後續萃取出的洞察兼具宏觀高度、學術深度與在地溫度，各組應嚴格依循 **「黃金三角資料配置原則」** 匯入文獻：

1. **頂層：官方權威政策報告（Macro Policy Reports）**
    - *文件類型*：聯合國永續報告（UN SDGs Report）、世界自然基金會（WWF）白皮書、環境部或經濟部年度永續統計通報（PDF 格式）。
    - *核心價值*：提供宏觀的產業格局、法規標準、國際趨勢與具法律效力的官方量化基準。
2. **中層：實證學術研究與市場調查（Academic & Market Studies）**
    - *文件類型*：國內外大專院校學術期刊論文、第三方市調機構（如 Nielsen、Kantar）發布之青年消費者永續行為調查報告。
    - *核心價值*：揭示深層的統計相關性、因果機制與社會心理學分析，支撐專案的理論立足點。
3. **底層：在地田野筆記與社群真實聲量（Micro Voices & Field Notes）**
    - *文件類型*：非營利組織（NGO）實地訪談紀錄、Dcard/Threads/PTT 相關討論串文字彙整、小組前兩週之蘇格拉底思辨紀錄表（Google Docs / 純文字）。
    - *核心價值*：注入最真實、有血有肉的生活日常語彙與第一線民眾抱怨，防止專案論述淪為飄在雲端的學者口吻。

一個專案 Notebook 建議匯入 3 至 5 份關鍵文件（NotebookLM 單一筆記本最高支援 50 份來源，每份最高可達 50 萬字），既能保證觀點多元互補，又不會因資訊過於雜散而稀釋檢索焦點。

2.2 來源錨定提問技巧與行內引註（In-line Citations）查核

當文獻上傳完成後，系統會自動在數秒內為每一份來源建立深度語意索引。此時，許多初學者的直覺往往又是輸入很籠統的字句，例如「請摘要這份文件」。這樣做只會得到數百字泛泛而談的目錄式摘要，完全浪費了工具的強大威力。

專業的數位內容設計師必須懂得調用 **「結構化文獻提問法」**。以下提供三大實戰提問模板：

1. 量化數據錨點提問（Quantitative Anchoring）

- **提示詞範例：**

> 請檢索我所上傳的報告中，所有關於「青年族群（18-25歲）」在「外帶飲食與免洗餐具使用」上的統計數據。請特別列出：
> 1．具體百分比或年度消耗總量數值。
> 2．該數據所對應的調查年度與樣本規模。
> 3．報告中有無指出該數據與五年前相比的變化趨勢？
> 請在每個數據結論後方嚴格附上來源引註。

2. 矛盾瓶頸與心理阻抗提問（Tension & Resistance Analysis）

- **提示詞範例：**

> 比對上傳的《永續政策推動報告》與《大學生社群訪談筆記》，分析為什麼推行自備環保杯政策在校園中遭遇瓶頸？
> 請分別從「制度誘因不足」、「生活便利性衝突」以及「同儕社交壓力」三個面向，萃取受訪者真實表達的抗拒原因，並引用原文段落佐證。

3. 跨來源交叉合成提問（Cross-Source Synthesis）

- **提示詞範例：**

```
請比對來源 1（國際海洋廢棄物白皮書）中的防治策略，與來源 2（台灣沿海廢棄物監測報告）的現況數據。
找出國際成功經驗中，有哪一項低成本倡議模式最適合直接轉譯應用於台灣的大學生社群？請說明其可行性與潛在阻力。
```

行內引註（In-line Citations）溯源檢驗步驟

當 NotebookLM 產出回覆時，你會在文字中看到許多灰色的數字標籤（例如 `[1]` 、 `[2]` 、 `[3]` ）。這是整套工具最核心的「防偽機制」：

```
【行內引註三步驗證法】
步驟 1：閱讀回覆中的關鍵數據（例如：「...高達 73% 的學生表示因清洗不便而放棄... [1]」）。
步驟 2：直接滑鼠左鍵點擊該數字標籤 [1]。
步驟 3：左側來源面板將立即自動展開原始文獻，並將該數據在原報告中的精確段落以高亮（Highlight）黃色標註。
        創作者親眼核對前後文，確認無斷章取義或語意誤解，方可採用該數據。
```

養成點擊引註跳轉原文的習慣，是確保專案成果在未來面對評審、主管或公眾檢驗時無懈可擊的關鍵修養。

2.3 知識筆記沉澱與多功能研析工具

在提問過程中，當模型產出極具洞察力的回覆時，千萬不要讓它沉沒在對話歷史中。NotebookLM 提供了極其強大的「知識資產沉澱」機制：

1. **釘選儲存為筆記（Save to Notes）**：點擊回覆下方的「釘選（Pin）」圖示，該段精華摘要便會立刻轉存為右側工作室中的獨立卡片。你可以隨時編輯這張卡片，加入小組成員的心得或標註未來對應的行銷通路。
2. **多筆記選取與合成（Note Synthesis）**：在右側面板中，你可以同時勾選 3 張不同面向的筆記卡片，並命令系統：「將這三張筆記合併為

一份專案執行企劃摘要」。系統便會基於你篩選後的精華，自動生成高度結構化的整合文案。

3. **工作室一鍵產出工具（Studio Suite）**：右側面板頂端內建多項一鍵生成功能：
    - **研究指南（Study Guide）**：自動將上傳的數份報告轉化為包含核心概念問答、關鍵字詞彙表與專題深度思考題的完整教材。
    - **常見問答集（FAQ）**：自動預判民眾或反對者最可能提出的疑問，並依據文獻證據生成客觀、具公信力的官方解答（此資產在第 10 週建置活動網頁原型時將直接派上用場！）。
    - **時間軸（Timeline）**：將多份歷史文獻或政策進程按年份自動梳理為條理分明的演進史，極適合用於專題歷史背景介紹。

2.4 創意突破：運用 Audio Overview 激發敘事靈感與影音腳本

在 NotebookLM 的眾多功能中，最震撼全球創意領域的莫過於 **Audio Overview（深度音訊對談播客）**。

傳統的文字摘要往往給人嚴肅、冰冷的距離感。Audio Overview 透過前沿的語音合成與大型多模態模型，能夠在短短兩分鐘內，將你上傳的所有生硬學術文獻、法律條文與統計數據，一鍵轉化為一場由「兩位 AI 虛擬主持人（一男一女）」主持的深度科普廣播對話（Deep Dive Podcast）！

【Audio Overview 轉譯機制：從學術報告到生動對話】
原始輸入：150 頁生硬的聯合國微塑膠研究報告（充滿化學分子式與海洋洋流方程）
↓（NotebookLM 深度語義解析與角色扮演對話生成）
音訊產出：一段 8~12 分鐘、充滿人情味與口語節奏的雙人美式對談音訊
- 男主持人：「嘿，你知道嗎？我今天看這份報告才發現，我們每週吃進肚裡的塑膠微粒居然有一張信用卡那麼多！」
- 女主持人：「天啊，這太瘋狂了！但等等，大家通常以為兇手是吸管，報告卻說真正的隱形大魔王其實是洗衣機排出的合成纖維？」

這項功能對於大二的數位內容設計師而言，絕非只是聽聽好玩的娛樂噱頭，而是極具戰略價值的 **「敘事轉譯利器」**：

1. **尋找絕妙的生活化比喻**：AI 主持人在轉譯生硬數據時，會自動調用極具畫面的常民生活隱喻（例如將「碳排放公噸數」比喻為「在台北上空堆疊了幾座 101 大樓」）。這些生動比喻能直接被小組借鑑，成為海報副標題或社群圖卡的靈魂文案。
2. **預演反對意見的辯證張力**：在音訊對談中，兩位主持人並非單向背誦書本，而是會互相質疑、反駁並補充觀點（例如女主持人會提出一般大眾的直覺懷疑，男主持人再引用報告數據溫和化解）。這種自然的戲劇衝突感，是第 12 週設計宣傳短片劇本（Scriptwriting）時最完美的現成對白範本！
3. **多模態影音資產的先行驗證**：在第 13 週使用 Google Vids 與 Flow 進行影音製作前，小組可以先聆聽 Audio Overview 的節奏感，體會什麼樣的語氣與情緒轉折最能抓住聽眾的耳朵。

2.5 課堂探索小活動：限時 60 秒「溯源跳轉挑戰」

為了讓大家徹底熟悉行內引註的操作肌肉記憶，各組請由一人操作 NotebookLM，全組圍觀進行快閃挑戰：

1. 在 NotebookLM 中輸入指令：*「請找出我所上傳的報告中，最令人吃驚的一個百分比數據。」*
2. 當模型回覆生成並附帶引註號碼 `[1]` 後，組長立刻點擊該引註。
3. 計時 60 秒：全組成員必須在左側高亮段落中，朗讀出該數據前後的完整原句，並在小組筆記中記下該數據所在的原始頁碼。
4. 思考與討論：模型在摘要這句話時，有沒有遺漏了原文中重要的「前提條件」（例如特定季節、特定調查地區或特定年齡層）？

> **老師的真心話：**
>
> - **Audio Overview 是絕佳的「靈感破冰船」，但絕不能取代親手核對原文**：很多同學第一次聽到 Audio Overview 時驚為天人，甚至打算直接把語音內容當成期末報告交差。請注意！AI 兩位主持人在進行生動的口語轉譯時，為了追求節奏幽默與通俗易懂，有時會適度誇大形容詞或簡化統計限制條件。身為嚴謹的內容設計師，**「聽音訊找靈感，查文字定文案」**才是專業的工作態度。
> - **中文文獻同樣支援良好，提問請堅持繁體中文**：雖然目前 Audio Overview 的語音對話預設主要以英語呈現，但 NotebookLM 對於繁體中文 PDF 報告的文字檢索、行內引註以及中文提問回答的支援度極高。請大家放心將台灣在地的中文官方白皮書與碩博士論文餵入系統！

第三節：PBL 課堂工作坊——SDGs 官方文獻研析與核心 Campaign 概念收斂

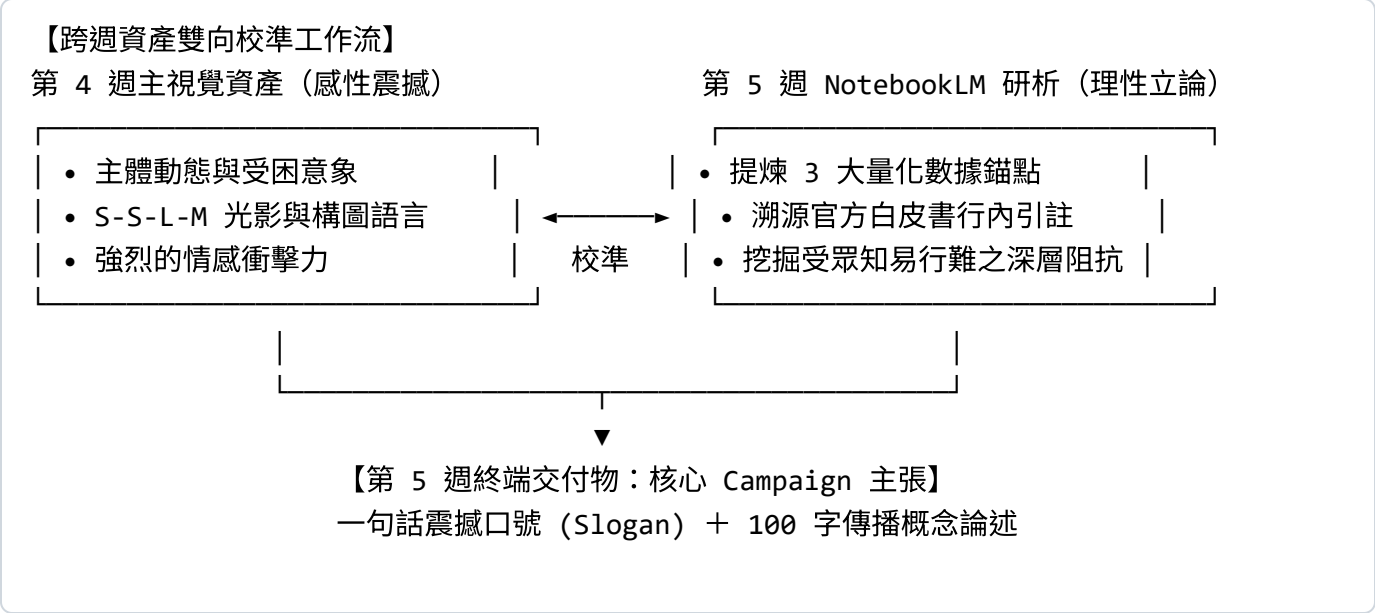
3.1 跨週資產回流校準：從主視覺到文獻證據的雙向驗證

進入課堂最後 1 小時的小組實作。在開始進行本週任務前，請各組 PM 首先打開小組在第 4 週產出的核心成果——**《SDGs 專題核心主視覺海報成圖》**。

此時團隊需要進行一場至關重要的「跨週資產雙向校準」：

- *審視第 4 週海報*：海報中的主角是誰？畫面營造了什麼樣的情感氛圍（絕望、震撼、希望、還是幽默）？畫面中出現了哪些具象象徵（如受困的綠蠵龜、被丟棄的歪扭胡蘿蔔、堆積如山的廢棄舊衣）？
- *本週文獻檢驗*：我們今天要在官方報告中尋找的，就是能夠 **「為這張海報背書的硬核事實」**。如果海報畫的是海洋廢棄物，我們今天就必須在報告中精確挖出「台灣沿海每公里沉積的廢棄塑膠重量」；如果海報畫的是剩食，我們就必須挖出「每年因外觀不符標準而被掩埋的蔬果公噸數」。

透過這種雙向校準，專案的「感性視覺」與「理性數據」將在第 5 週完成第一次完美的深度咬合！



3.2 任務一：專案知識庫建置與三大核心數據錨點（Data Anchors）提煉

各組必須在 NotebookLM 中建立小組專屬筆記本，匯入至少 2 份具備公信力的 SDGs 官方報告或學術文獻，並調用量化提問技巧，提煉出支撐專案的 **三大核心數據錨點（Data Anchors）**：

1. **錨點一：震撼型數據（Macro Impact Anchor）**
    - *定義*：揭示該永續議題在總體巨觀層面所造成的驚人破壞規模或資源浪費總量。
    - *功能*：在文案或影片開頭作為「鉤子（Hook）」，迅速打破閱聽大眾的冷漠與漫不經心。
2. **錨點二：對比型數據（Behavior Gap Anchor）**
    - *定義*：揭示民眾「表面道德認同」與「實際生活行為」之間的懸殊落差。
    - *功能*：作為社群思辨與議題討論的觸媒，促使受眾反思自身行徑而非歸咎他人。
3. **錨點三：切身型數據（Personal Relevance Anchor）**

- *定義*：將宏觀數據除以人口或換算為大學生日常消費，計算出平均每人每年所承擔的隱形代價。
- *功能*：消除「環境問題與我無關」的心理距離感，讓大眾感受到切膚之痛。

3.3 任務二：提煉受眾深層阻抗與 Campaign 核心主張（Slogan & Hook）

光有數據無法促成行動。結合第 2 週 Gemini 蘇格拉底思辨所記錄的質化質疑，各組需進一步向 NotebookLM 探詢目標受眾不採取行動的 **深層心理阻抗**。

接著，各組文案與策略夥伴需共同將「三大數據錨點」與「受眾心理阻抗」收斂為專案未來的核心戰役主張：

- **核心倡議標語（Campaign Slogan / Hook）**：不超過 20 個字，朗朗上口、兼具情緒張力與具體行動指向。
- **核心概念論述（Campaign Concept Brief）**：約 100 字，清楚說明本專案打算「透過什麼樣的情感切角，解決哪一群人的什麼矛盾，達成哪項永續改變」。

3.4 任務三：Audio Overview 播客試聽與多模態影音轉譯靈感

各組在 NotebookLM 右側工作室生成專屬專題的 Audio Overview 音訊總覽（若因語言限制可輔以文字對話生成），全組戴上耳機聆聽至少 3 至 5 分鐘。

小組需在實作單中記錄：

- AI 主持人在對談中使用了哪一個最精彩的生活化比喻（Metaphor）？
- 哪一句話最具備戲劇張力，適合直接轉化為第 12～13 週宣傳短片的開場旁白台詞？

3.5 課堂實作工作單規格與填寫指引

請各組利用課堂後半段的 40 分鐘，在 Google NotebookLM 中分工協同，完成以下規格表單填寫。本表單即為本週實習評量項目，對應產出之正式 Word 檔案為 **`SDGs_專題權威文獻洞察萃取與Campaign企劃收斂單.docx`** ：

評估階段與項目	**小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）**
小組組名與專案名稱	組別：第 _____ 組 ｜ 專案名稱： 《_____》
選定之 SDGs 目標	第 _____ 號目標：_____（中文名稱）
NotebookLM 知識庫文獻清單 （至少 2 份權威文獻）	1. 官方報告一：《**》（發布機構/年份）** **2. 官方報告二：《**》（發布機構/年份） 3. 在地補充資料：《_____》（選填）
三大核心量化數據錨點 （需載明數據內容與原文引註頁碼）	1. **【震撼型數據（巨觀危害）】 **： • 數據內容： • 原文引註出處：[文獻名稱，第 _____ 頁，第 _____ 段] 2. **【對比型數據（行動落差）】 **： • 數據內容： • 原文引註出處：[文獻名稱，第 _____ 頁，第 _____ 段] 3. **【切身型數據（生活關聯）】 **： • 數據內容： • 原文引註出處：[文獻名稱，第 _____ 頁，第 _____ 段]
受眾深層阻抗與質化洞察 （結合第 2 週思辨與第 5 週文獻）	• **表面觀察到的行為落差**： _____ • **受眾深層心理阻抗（知易行難背後的真實困境）**： _____ _____

評估階段與項目	小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）
收斂之 Campaign 核心主張（專案未來跨通路傳播靈魂）	• **一句話行動口號（Slogan / Hook，20字內）**：《_____》 • **傳播概念論述（約 100 字）**： _____
Audio Overview 轉譯應用反思	聆聽 NotebookLM 語音播客後，團隊發現哪一個生活化比喻或對談切角最值得轉化為宣傳短片旁白？（約 60～80 字） _____
課堂即時諮詢與審查回饋欄（授課教師／助教現場查核）	□ 審核通過　□ 數據權威性不足需補強　□ 主張流於口號需再收斂 教師／助教指導意見與簽章： _____

在實作進行期間，授課教師與助教將逐組巡視，針對各組文獻權威性、數據引註精確度以及口號是否具備足夠同理心進行一對一即時諮詢與診斷（20 分鐘）。

3.6 老師的課堂點評與收斂指南

在巡視各組操作 NotebookLM 時，老師歸納出同學們最常陷入的三大典型盲區：

1. **盲區一：迷信未經篩選的內容農場與商業廣告文**
    - *症狀*：直接把搜尋引擎前三筆點進去的部落格農場文轉貼成 PDF 丟進 NotebookLM，結果摘要出來的數據漏洞百出。
    - *對策*：請認明具有 `gov.tw` 、 `.org` 或知名大學、智庫機構網域名稱的正式白皮書。文獻的起點決定了專題的高度，嚴格把關輸入源才能產出高品質洞察。
2. **盲區二：數字堆砌卻缺乏「單位換算」的人性體感**

- *症狀*：在口號中寫入「台灣每年產生 154 萬公噸廢棄物」。普羅大眾對「154 萬公噸」完全毫無概念，這只是一串冷冰冰的數字。
- *對策*：學會運用 NotebookLM 進行單位轉譯——「相當於全台灣每個人每天吃完三餐，就隨手扔掉一整塊厚切牛排的重量」。將巨觀噸數化為日常生活隨處可見的物品，才能產生心理震撼。

3. **盲區三：口號與數據產生「兩張皮」的脫節現象**
   - *症狀*：前面辛辛苦苦提煉了海洋微塑膠數據，結果最後想出來的 Campaign 口號卻是「擁抱藍天白雲，讓我們心靈去旅行」這種文青囈語。
   - *對策*：口號必須精準咬合你所找到的核心痛點！口號中的動詞必須直指問題核心，讓受眾一眼看出「只要採取這個行動，就能解決前面提到的荒謬現象」。

> **老師的真心話：**
>
> - **數據是感性創意的「防彈衣」**：在未來的職場上，當你向客戶或老闆提出一個大膽、前衛的數位行銷提案時，永遠會有人質疑：「為什麼要做這個？這真的有用嗎？」這時候，平庸的企劃只能結結巴巴地說「我覺得很有創意」；而優秀的創意總監會從容打開簡報，秀出權威白皮書的引註數據與深層阻抗分析，用無可辯駁的事實證明這個市場缺口真實存在。今天在 NotebookLM 中打下的紮實功底，就是你們未來在業界最強大的專業底氣！
> - **今天收斂的 Campaign 主張，是第 9 週企劃書與第 10 週網頁的核心靈魂**：請各組務必認真打磨本週產出的一句話 Slogan 與 100 字概念。這段文字將在第 9 週直接化為正式行銷企劃書的「核心主旨（Executive Summary）」，在第 10 週直接成為活動專題網頁

> 首頁正中央最醒目的「英雄榜標題（Hero Title）」。今天把靈魂定準，後面的專案製作就會勢如破竹！

本章小結與課後任務

核心觀念回顧

1. **知識接地（Grounding）杜絕 AI 幻覺：** 透過將大型語言模型的檢索範圍嚴格約束在使用者上傳的權威文獻之中，徹底解決開放對話模型的虛構與漂綠風險，建立高度可溯源的內容生產鏈。
2. **NotebookLM 的專屬智庫定位：** 具備支援多來源混合檢索、行內引註（In-line Citations）一鍵跳轉原文，以及多筆記整合與研究指南自動生成的強大研究功能。
3. **洞察萃取的四層轉譯階梯：** 優秀的數位內容絕非資訊搬運，必須經歷「客觀事實（Fact）➔ 矛盾張力（Tension）➔ 受眾洞察（Insight）➔ 倡議主張（Campaign Idea）」的完整轉譯，方能兼具學術公信力與情感共鳴。
4. **多模態音訊轉譯的靈感激發：** 善用 Audio Overview 深度音訊對談播客，從日常口語、幽默比喻與戲劇性辯證中萃取敘事切角，為後續的分鏡與影音製作儲備豐厚資產。

本週產出與課後檢核清單（Checklist）

請各組 PM 與全體組員在下課後、下週上課前務必逐一完成以下查核：

- ▢ **建立專案 NotebookLM 知識庫**：已匯入至少 2 份具備權威性之 SDGs 官方報告、白皮書或學術文獻。
- ▢ **完成三大量化數據錨點提煉**：明確標記「震撼型」、「對比型」與「切身型」數據，並親手點擊引註跳轉原文驗證頁碼無誤。

- ▢ **完成受眾深層阻抗探討**：結合第 2 週思辨紀錄，明確指出目標受眾「知易行難」背後的生活真實難處。
- ▢ **收斂出一組專案 Campaign 主張**：包含 1 句 20 字以內的一句話行動標語（Slogan），以及約 100 字的核心傳播概念論述。
- ▢ **試聽 Audio Overview 並記錄創意轉譯點**：全組至少試聽一段音訊對談，並記下 1 個值得轉化為宣傳影片旁白的生活化比喻。
- ▢ **繳交實作成果單**：將《第五週：SDGs 專題權威文獻洞察萃取與 Campaign 企劃收斂單》上傳至課程協作雲端資料夾，並確認已獲授課教師查核。

下週預告

在下一週（第 6 週，10/21）的課程中，我們將跨入生成式 AI 應用中最受全球產業矚目的前沿戰場—— **【生成內容的法律與 AI 著作權】 **！當我們使用了 AI 工具輔助發想企劃、生成了精美的海報影像，甚至引用了外部白皮書的數據時， **「這些產出到底有沒有著作權？如果直接用於商業廣告會不會侵權被告？如何合法主張合理使用（Fair Use）？」**我們將導入 **Google Search Grounding** 檢索國際與台灣智慧財產法院的最新判例，並以小組為單位展開一場針鋒相對的模擬法庭攻防辯論，為大家的專案成果築起最堅固的法律防護牆！請大家帶著思辨的鋒芒，我們下週見！

實作工作紙：SDGs 專題權威文獻洞察萃取與 Campaign 企劃收斂單

本工作單為本週實習評量項目，對應產出之正式 Word 檔案為 **SDGs_專題權威文獻洞察萃取與Campaign企劃收斂單.docx** 。請各組選定組別研究的 SDGs 永續議題，完成以下生成實驗並記錄於專案企劃書中：

評估階段與項目	小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）
小組組名與專案名稱	組別：第 _____ 組 ｜ 專案名稱： 《_____》
選定之 SDGs 目標	第 _____ 號目標：_____（中文名稱）
NotebookLM 知識庫文獻清單 （至少 2 份權威文獻）	1. 官方報告一：《**》（發布機構/年份）** **2. 官方報告二：《**》（發布機構/年份） 3. 在地補充資料：《_____》（選填）
三大核心量化數據錨點 （需載明數據內容與原文引註頁碼）	1. **【震撼型數據（巨觀危害）】 **： • 數據內容： • 原文引註出處：[文獻名稱，第 _____ 頁，第 _____ 段] 2. **【對比型數據（行動落差）】 **： • 數據內容： • 原文引註出處：[文獻名稱，第 _____ 頁，第 _____ 段] 3. **【切身型數據（生活關聯）】 **： • 數據內容： • 原文引註出處：[文獻名稱，第 _____ 頁，第 _____ 段]
受眾深層阻抗與質化洞察 （結合第 2 週思辨與第 5 週文獻）	• **表面觀察到的行為落差**： _____ • **受眾深層心理阻抗（知易行難背後的真實困境）**： _____ _____
收斂之 Campaign 核心主張 （專案未來跨通路傳播靈魂）	• **一句話行動口號（Slogan / Hook，20字內）**： 《_____ _____》 • **傳播概念論述（約 100 字）**： _____ _____

評估階段與項目	小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）
Audio Overview 轉譯應用反思	聆聽 NotebookLM 語音播客後，團隊發現哪一個生活化比喻或對談切角最值得轉化為宣傳短片旁白？（約 60～80 字） _____ _____
課堂即時諮詢與審查回饋欄（授課教師／助教現場查核）	□ 審核通過　□ 數據權威性不足需補強　□ 主張流於口號需再收斂 教師／助教指導意見與簽章： _____